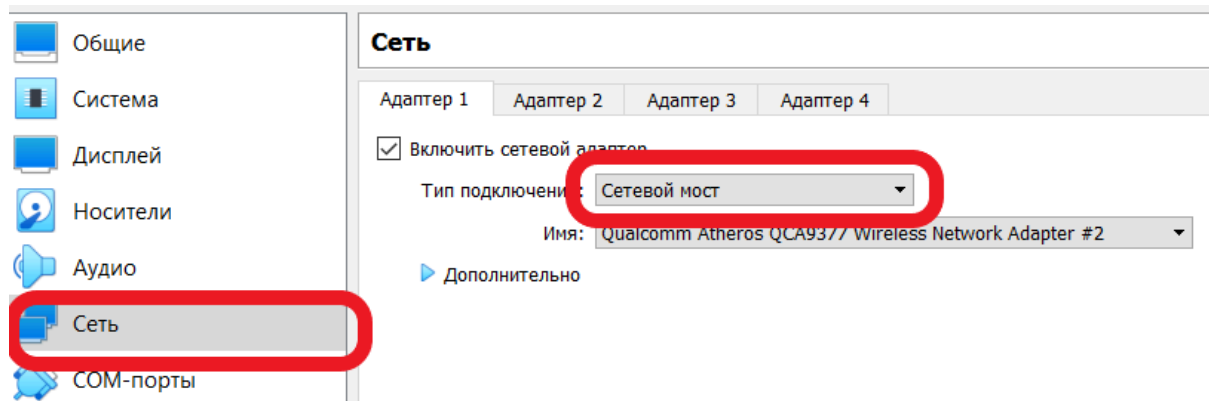


Цели:

- Научиться настраивать сетевой интерфейс используя командную строку и конфигурационный файл
- Научиться настраивать удаленный доступ к серверу по SSH с помощью пароля и ключа

Часть первая

Прежде чем начать выполнение работы не забываем в настройках виртуальной машины выставить тип подключения → сетевой мост.

**Определение интерфейсов Ethernet**

Чтобы быстро определить все доступные интерфейсы Ethernet, вы можете использовать команду **ip**, как показано ниже.

```

ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
test@ub-serv:~$ ip
Usage: ip [ OPTIONS ] OBJECT { COMMAND | help }
       ip [ -force ] -batch filename
where  OBJECT ::= { link | address | addrlabel | route | rule | neigh | ntable |
                  tunnel | tuntap | maddress | mroute | mrule | monitor | xfrm |
                  netns | l2tp | fou | macsec | tcp_metrics | token | netconf | ila |
                  vrf | sr | nexthop }
       OPTIONS ::= { -V[ersion] | -s[tatistics] | -d[etails] | -r[esolve] |
                    -h[uman-readable] | -i[ec] | -j[son] | -p[retty] |
                    -f[amily] { inet | inet6 | mpls | bridge | link } |
                    -4 | -6 | -I | -D | -M | -B | -O |
                    -l[oops] { maximum-addr-flush-attempts } | -br[bief] |
                    -o[neline] | -t[imestamp] | -ts[hort] | -b[atch] [filename] |
                    -rc[vbuf] [size] | -n[etns] name | -N[umeric] | -a[ll] |
                    -c[olor]}
test@ub-serv:~$ ip -c a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
   link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
   inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
   inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
   link/ether 08:00:27:74:47:ec brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
test@ub-serv:~$
  
```

На данный момент имеется 2 интерфейса. Нас интересует интерфейс под номером 2 с именем **enp0s3**. На данный момент интерфейс **enp0s3** **выключен** и не имеет ip адреса.

Настройка IP адреса в Ubuntu

Более подробную информацию по настройке интерфейсов можно прочитать здесь → <https://ubuntu.com/server/docs/network-configuration>

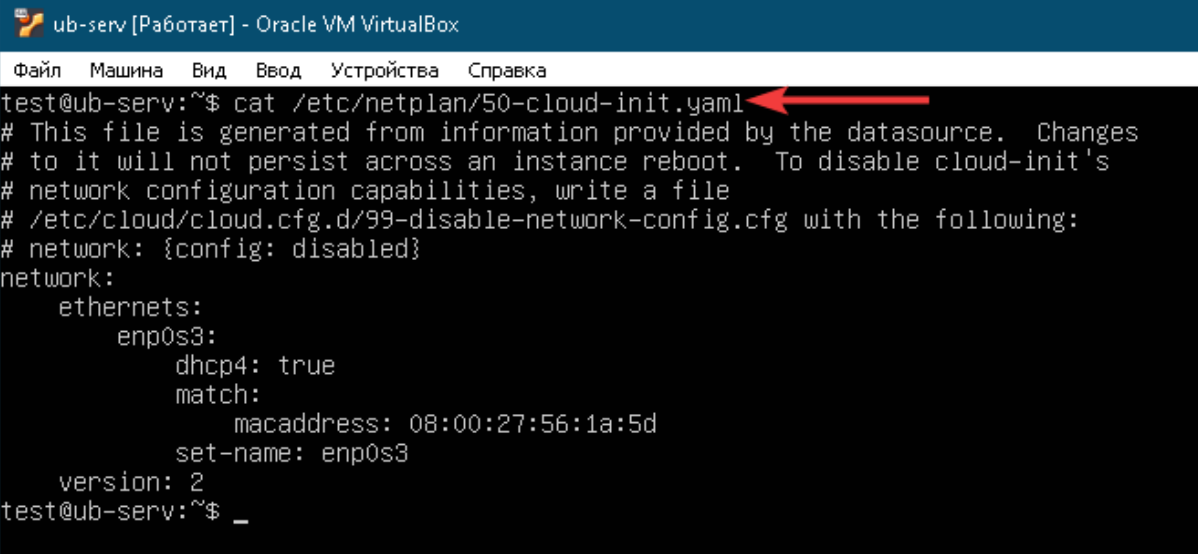
и здесь →

https://sysadminium.ru/adm_serv_linux-network_setup_on_ubuntu/?ysclid=ltukgnr0dx65987319

Для настройки сетевых интерфейсов в **Ubuntu** используется система управления сетью – **Netplan**. Нужно будет ознакомиться с конфигурационным файлом и основными командами этой системы.

Конфигурационные файлы Netplan находятся в каталоге “**/etc/netplan**“, а конфигурационный файл созданный при установке системы (*названия могут быть разные*) - “**/etc/netplan/50-cloud-init.yaml**“.

Посмотрим на этот конфиг с помощью утилиты cat:



```
ub-serv [Работает] - Oracle VM VirtualBox
Файл  Машина  Вид  Ввод  Устройства  Справка
test@ub-serv:~$ cat /etc/netplan/50-cloud-init.yaml
# This file is generated from information provided by the datasource.  Changes
# to it will not persist across an instance reboot.  To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: true
      match:
        macaddress: 08:00:27:56:1a:5d
        set-name: enp0s3
      version: 2
test@ub-serv:~$ _
```

Такой формат конфигурационных файлов называется – **YAML** (произносится как “ямл”).

Разберём этот файл построчно:

network: – говорит о том, что сейчас будем настраивать сеть;

ethernets: – начинается настройка сетевых интерфейсов;

enp0s3: – настраиваем интерфейс enp0s3;

dhcp4: true – ip адрес будет получен по dhcp;

match: - определение ключа для идентификации интерфейса

macaddress: 08:00:27:56:1a:5d - ключом является MAC-адрес

set-name: enp0s3
version: 2 – версия YAML.

Далее рассмотрим как назначить статический ip адрес и отключить dhcp.

Число в имени файла – означает приоритет, и чем оно выше, тем выше приоритет у файла. Создадим новый конфиг, имя можно придумать любое, но чтобы этот файл стал главнее текущего, установим приоритет 51-:

Файл Машина Вид Ввод Устройства Справка

```
test@ub-serv:~$ sudo nano /etc/netplan/51-new_init.yaml
```

Вместо "X" в четвертом октете ip адреса запишите следующее число - *110 + номер вашего ПК. MAC-адрес* - указываете вашего интерфейса

Если мы не на приморском б3, уточнить по ip адресу у преподавателя

```
# This file is generated from information provided by the datasource. Changes
# to it will not persist across an instance reboot. To disable cloud-init's
# network configuration capabilities, write a file
# /etc/cloud/cloud.cfg.d/99-disable-network-config.cfg with the following:
# network: {config: disabled}
network:
  renderer: networkd
  ethernets:
    enp0s3:
      dhcp4: no
      addresses:
        - 172.25.41.X/16
      routes:
        - to: default
          via: 172.25.0.1
      nameservers:
        addresses:
          - 192.168.188.4
          - 192.168.188.1
      match:
        macaddress: 08:00:27:74:47:ec
      set-name: enp0s3
  version: 2
```

После создания конфигурационного файла проверим его на синтаксис:

\$ sudo netplan generate

Если в выводе пусто, значит конфигурация верна.

Теперь можно применить настройки:

\$ sudo netplan apply

Если все выполнено верно то можно проверить наличие указанного ip и наличие выхода в интернет.

```
vmuser@vmuser-VirtualBox: ~  
vmuser@vmuser-VirtualBox:~$ ip -c a  
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000  
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00  
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 ::1/128 scope host  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000  
    link/ether 08:00:27:18:64:70 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff  
    inet 172.25.41.130/16 brd 172.25.255.255 scope global enp0s3  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
    inet6 fe80::2d38:5494:4e24:7561/64 scope link noprefixroute  
        valid_lft forever preferred_lft forever  
vmuser@vmuser-VirtualBox:~$
```

```
vmuser@vmuser-VirtualBox: ~  
vmuser@vmuser-VirtualBox:~$ ping -c4 ya.ru  
PING ya.ru (77.88.55.242) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=1 ttl=52 time=20.6 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=2 ttl=52 time=20.1 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=3 ttl=52 time=22.9 ms  
64 bytes from ya.ru (77.88.55.242): icmp_seq=4 ttl=52 time=20.4 ms  
  
--- ya.ru ping statistics ---  
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3550ms  
rtt min/avg/max/mdev = 20.071/20.994/22.909/1.120 ms  
vmuser@vmuser-VirtualBox:~$
```

Если вам больше не нужна эта конфигурация и вы хотите очистить интерфейс от всей IP-конфигурации, вы можете использовать команду `ip` с опцией сброса:

`ip addr flush enp0s3`

Настройка IP-адреса в других дистрибутивах Linux с помощью файла конфигурации сети

Для этого откройте файл в предпочитаемом вами редакторе:

`$ sudo nano etc/network/interfaces`

После загрузки этого файла вам нужно будет ввести несколько строк, указанных ниже, а затем сохранить файл. Вместо "X" в четвертом октете IP адреса запишите следующее число - 110 + номер вашего ПК. **Если мы не на приморском бЗ, уточнить по IP адресу у преподавателя**

```
auto enp0s3
iface enp0s3 static
address: 172.25.41.X
netmask: 255.255.0.0
gateway: 172.25.0.1
dns-nameservers 192.168.188.4,192.168.188.1
```

Затем перезапустите сетевые службы чтобы изменения вступили в силу без перезагрузки компьютера:

```
$ sudo systemctl restart networking
```

Если все выполнено верно то можно проверить наличие указанного ip и наличие выхода в интернет.

Часть вторая

Установка и настройка сервера SSH в Linux

Ssh в Linux-системах распространяется в виде составного метапакета, поэтому для установки всех требуемых утилит ssh нужно выполнить всего одну команду:

```
$ sudo apt-get install ssh
```

После чего начнется процесс установки

```
test@ub-serv:~$ sudo apt-get install ssh
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following NEW packages will be installed:
  ssh
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 3 not upgraded.
Need to get 5084 B of archives.
After this operation, 121 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates/main amd64 ssh all 1:8.2p1-4ubuntu0.9 [5084 B]
Fetched 5084 B in 1s (3551 B/s)
Selecting previously unselected package ssh.
(Reading database ... 95142 files and directories currently installed.)
Preparing to unpack .../ssh_1%3a8.2p1-4ubuntu0.9_all.deb ...
Unpacking ssh (1:8.2p1-4ubuntu0.9) ...
Setting up ssh (1:8.2p1-4ubuntu0.9) ...
test@ub-serv:~$
```

Также, по завершению установки, автоматически будет запущен SSH-сервер в режиме демона. Это можно проверить командой:

```
$ systemctl status sshd
```

```
test@ub-serv:~$ systemctl status sshd
• ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Mon 2023-11-27 08:36:33 UTC; 15min ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Main PID: 901 (sshd)
     Tasks: 1 (limit: 1116)
    Memory: 4.7M
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─901 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups

Warning: some journal files were not opened due to insufficient permissions.
test@ub-serv:~$
```

Настройка SSH

Режим работы SSH-сервера с настройками по-умолчанию хоть и является вполне работоспособным для небольших частных сетей, всё же нуждается в указании некоторых важных параметров для использования на высоконадежных публичных серверах. Настройки демона хранятся в файле `/etc/ssh/sshd_config`. Посмотреть его можно командой `less /etc/ssh/sshd_config`.

```
#      $OpenBSD: sshd_config,v 1.103 2018/04/09 20:41:22 tj Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Include /etc/ssh/sshd_config.d/*.conf

#Port 22
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key
```

В первую очередь следует обратить внимание на следующие параметры: **Port**, **AddressFamily**, **ListenAddress**. Первый глобально задает номер порта, через который будет работать соединение и если оставить его стандартным, т. е. **22**, то велика вероятность, что он будет слишком часто сканироваться роботами.

Примечание: для активации параметра необходимо раскомментировать соответствующую строку — убрать символ «#» в её начале.

Второй параметр задаёт семейство используемых IP-адресов — IPv4 и IPv6. Если, к примеру, используются только адреса IPv4, то очень рекомендуется установить для параметра `AddressFamily` значение `inet`:

`AddressFamily inet`

Для адресов семейства IPv6 используется значение `inet6`

Параметр `ListenAddress` позволяет указывать порты для отдельных сетевых интерфейсов:

`ListenAddress 10.24.205.75:2123`

`ListenAddress 10.24.205.76:2124`

Включаем параметр, позволяющий проводить авторизацию и шифрование трафика с помощью пароля и обязательно отключить авторизацию по пустому паролю:

`PasswordAuthentication yes`

`PermitEmptyPasswords no`

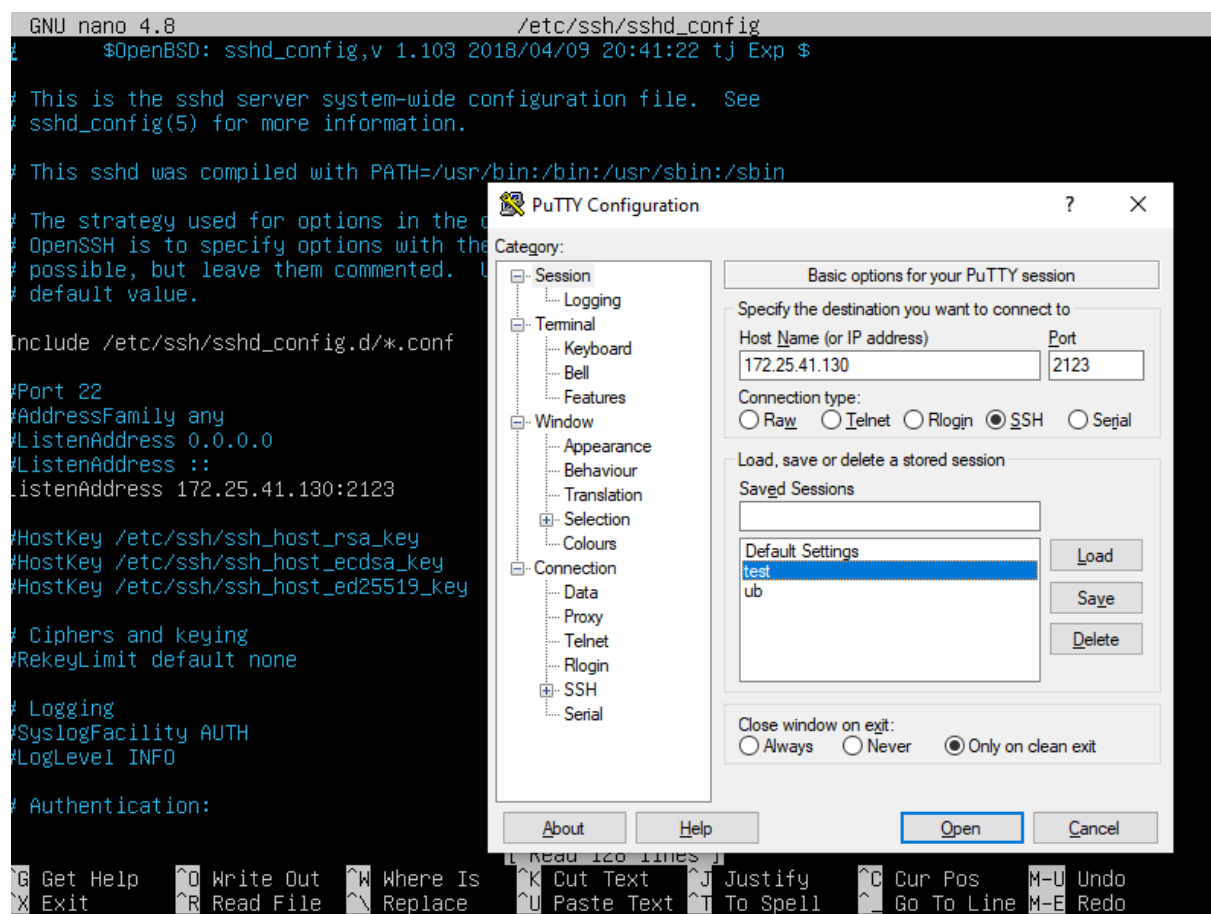
Для применения измененных настроек необходим перезапуск SSH-сервера:

`$ systemctl restart sshd`

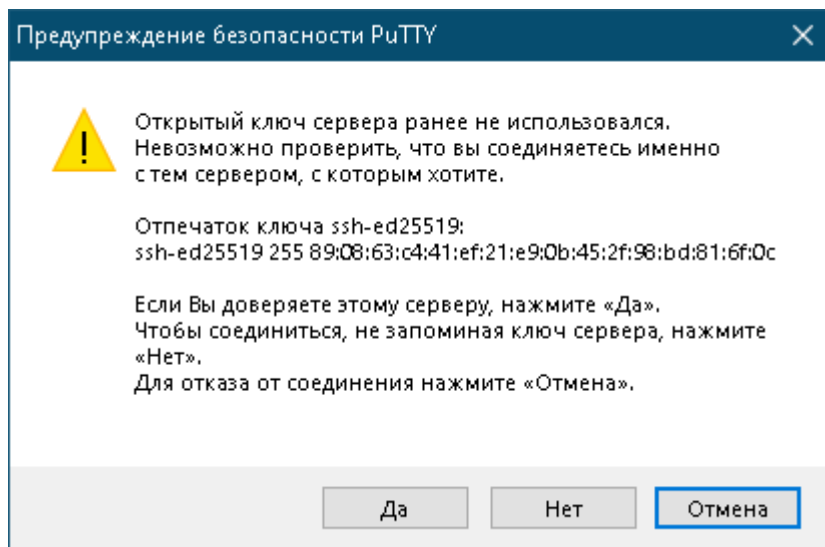
Для подключения к удаленному хосту с Windows используется программа **PuTTY**:

ссылка для скачивания: <https://putty.org.ru/download>

В поле `hostname`(имя хоста) введите `ip`, укажите нужный порт и нажмите `open`(Соединиться).



При первом подключении к удаленному хосту появляется окно предупреждения всегда сохраняйте отпечаток ключа в целях безопасности. Нажимаем “ДА” и подключаемся к удаленному хосту.



Вводите логин и пароль как при обычном входе в систему и подключаетесь к удаленному хосту.

```
test@ub-serv: ~  
login as: test  
test@192.168.0.108's password:  
Welcome to Ubuntu 20.04.5 LTS (GNU/Linux 5.4.0-139-generic x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/advantage  
  
System information as of Sat Mar 16 23:09:16 UTC 2024  
  
System load:  0.08          Processes:            116  
Usage of /:   20.1% of 9.51GB Users logged in:           1  
Memory usage: 24%          IPv4 address for enp0s3: 192.168.0.108  
Swap usage:   0%  
  
* Introducing Expanded Security Maintenance for Applications.  
  Receive updates to over 25,000 software packages with your  
  Ubuntu Pro subscription. Free for personal use.  
  
  https://ubuntu.com/pro  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
0 updates can be applied immediately.  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The list of available updates is more than a week old.  
To check for new updates run: sudo apt update  
Failed to connect to https://changelogs.ubuntu.com/meta-release-lts. Check your  
Internet connection or proxy settings  
  
Last login: Sat Mar 16 23:36:54 2024  
test@ub-serv:~$
```

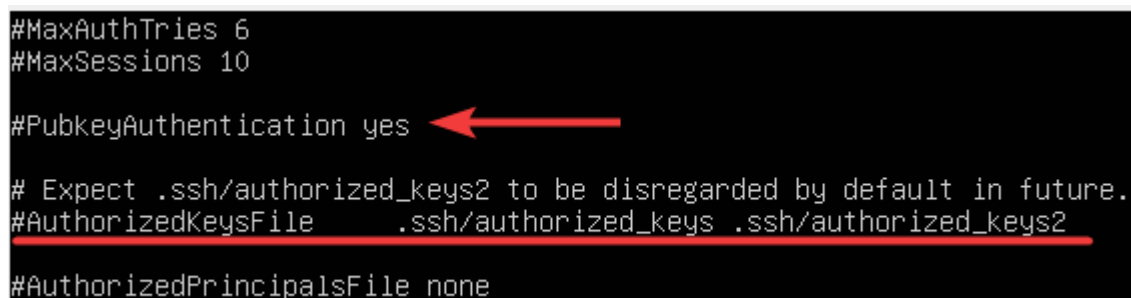

Очень полезным является параметр, позволяющий проводить авторизацию и шифрование трафика с помощью специальных SSH-ключей:

PubkeyAuthentication yes

Следует заметить, что в таком случае серверу необходимо явно указывать, где хранятся открытые ключи пользователей. Это может быть как один общий файл для хранения ключей всех пользователей (обычно это файл `etc/ssh/authorized_keys`), так и отдельные для каждого пользователя ключи. Второй вариант предпочтительнее в силу удобства администрирования и повышения безопасности:

AuthorizedKeysFile etc/ssh/authorized_keys # Для общего файла

AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys # Файл -> пользователь



```
#MaxAuthTries 6
#MaxSessions 10

#PubkeyAuthentication yes ←
# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.
#AuthorizedKeysFile      .ssh/authorized_keys .ssh/authorized_keys2
#AuthorizedPrincipalsFile none
```

Во втором варианте благодаря шаблону автоподстановки с маской «%h» будет использоваться домашний каталог пользователя. Важно также отключать парольный доступ:

PasswordAuthentication no

Или же, в случае, если всё-таки необходимо использовать доступ по паролю, то обязательно нужно отключать авторизацию по пустому паролю:

PermitEmptyPasswords no

Для указания разрешённых или запрещённых пользователей и групп служат директивы **DenyUsers**, **AllowUsers**, **DenyGroups**, и **AllowGroups**. Значениями для них являются списки имён, разделяемых пробелами, например:

DenyUsers fred john

AllowGroups root clients administrators

Следует также отключать root-доступ:

PermitRootLogin no

Для применения внесённых настроек необходим перезапуск SSH-сервера:

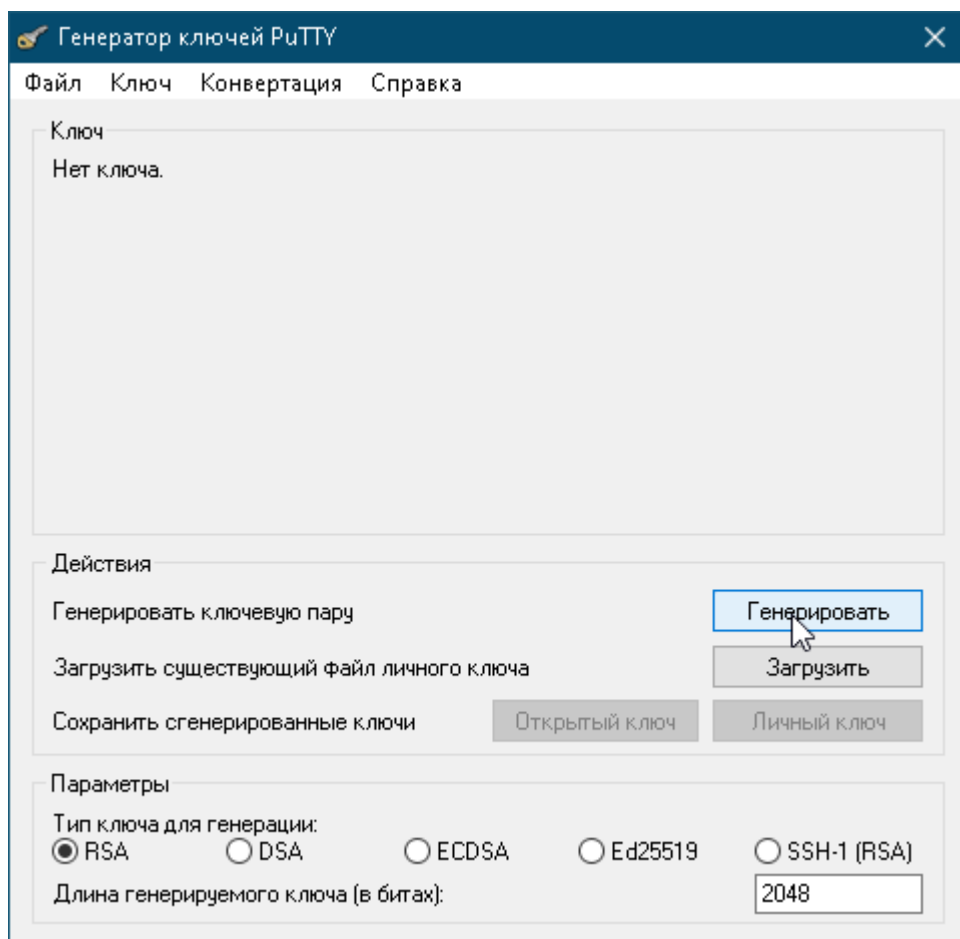
\$ systemctl restart sshd

Создание ключей SSH

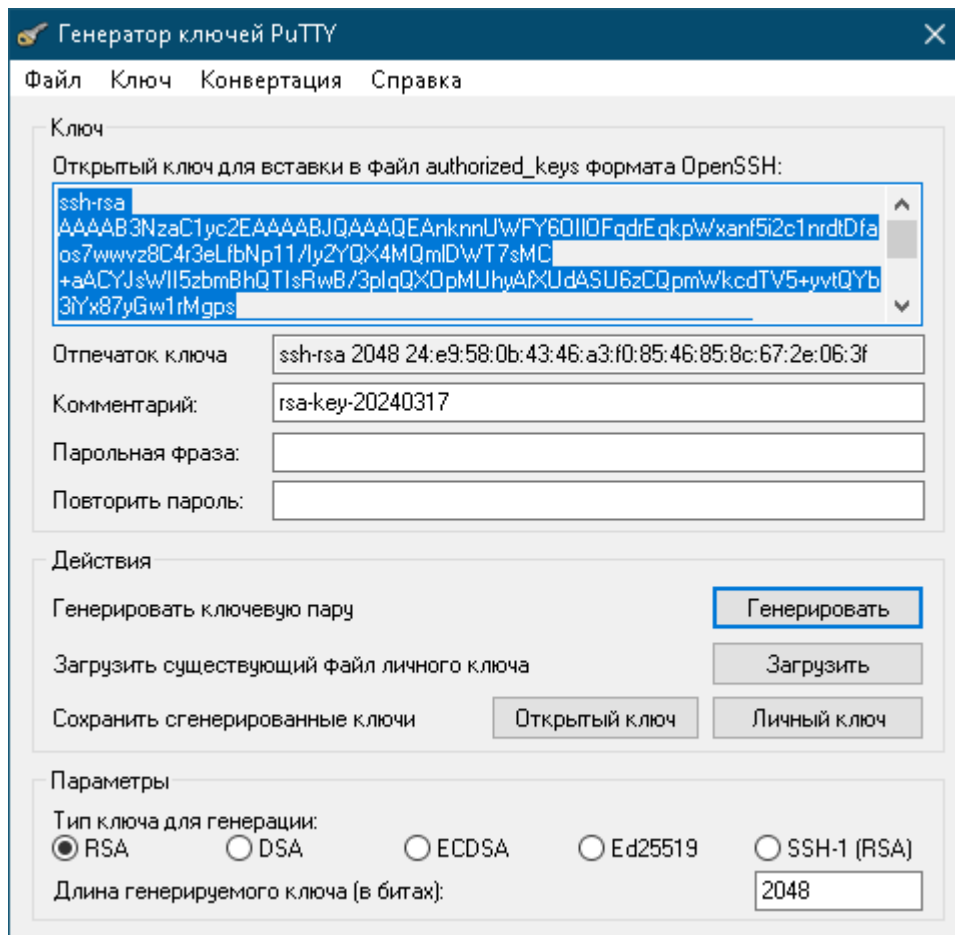
Первым шагом для настройки аутентификации с помощью SSH ключей на сервере заключается в том, чтобы сгенерировать пару SSH ключей, открытый и закрытый ключи. Сделать это можно как на стороне сервера так и на стороне клиента, отличия будут следующие:

1. если создаем на стороне сервера, то закрытый ключ нужно передать клиенту, а это весьма не безопасно.
2. если создаем на стороне клиента, то нужно передать открытый ключ на сервер, что не страшно, даже при перехвате злоумышленником.

На стороне клиента в Windows можно сгенерировать с помощью программы **PuTTYgen**:
ссылка для скачивания: <https://putty.org.ru/download>



Нажимаем кнопку ГЕНЕРИРОВАТЬ и водим мышью по области где написано ключ.



Нажимая на кнопку ЗАКРЫТЫЙ КЛЮЧ сохраняем ключ. Для удобства предлагаю сохранить с именами **private**. А открытый ключ копируем с поля “Открытый ключ для вставки” и сохраняем в текстовом документе **public.txt**

 private.ppk
 public.txt

В домашней директории пользователя на сервере(удаленном хосте) создаем скрытый каталог **.ssh**, а в нем файл **authorized_keys**.

```
test@ub-serv: ~  
test@ub-serv:~$ pwd  
/home/test  
test@ub-serv:~$ mkdir .ssh  
test@ub-serv:~$ touch .ssh/authorized_keys  
test@ub-serv:~$
```

В созданный файл **~/.ssh/authorized_keys** копируем содержимое из окна “Открытый ключ для вставки в файл authorized_keys”. Сохраняем и выходим.

```
test@ub-serv: ~  
GNU nano 4.8 .ssh/authorized_keys  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAj082mcXD4IYwVm56K7uvmhqKG1uxwnmDS5hwd71jwpk>
```

```
test@ub-serv:~$ cat .ssh/authorized_keys  
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABJQAAAQEAj082mcXD4IYwVm56K7uvmhqKG1uxwnmDS5hwd71jwpku  
+a/0JafvL7xV6uZsm9gnDz4l+Yu57GiREYilDYNFOLgiJw/qtLHweaDua5oDY+4/G4KvzN8snf1sBcPQ  
d8SRHP5ocGdyt/16ZfO+VPexjocH4SrJCCI/6kk6SYguarBkBRKI17EbIy13Ph4XP2wifek0RNTjv9U  
KS/0z5Sh1dhUfRtc919/J76YEWwybRokvDYkbuzrQVq0wwwaoudLOxA25HJWncvZabbP3XwA5gHu0rk  
3cvIQgQtygpcz6rpNUPPLHM5z4Lt13ToQxcBk6mXcqBg3h90iBs30DuPXQ== rsa-key-20240317  
test@ub-serv:~$
```

Настраиваем `/etc/ssh/sshd_config`. для авторизации и аутентификации с помощью ключа и без возможности подключения по паролю.

PermitRootLogin no

PubkeyAuthentication yes

AuthorizedKeysFile etc/ssh/authorized_keys %h/.ssh/authorized_keys

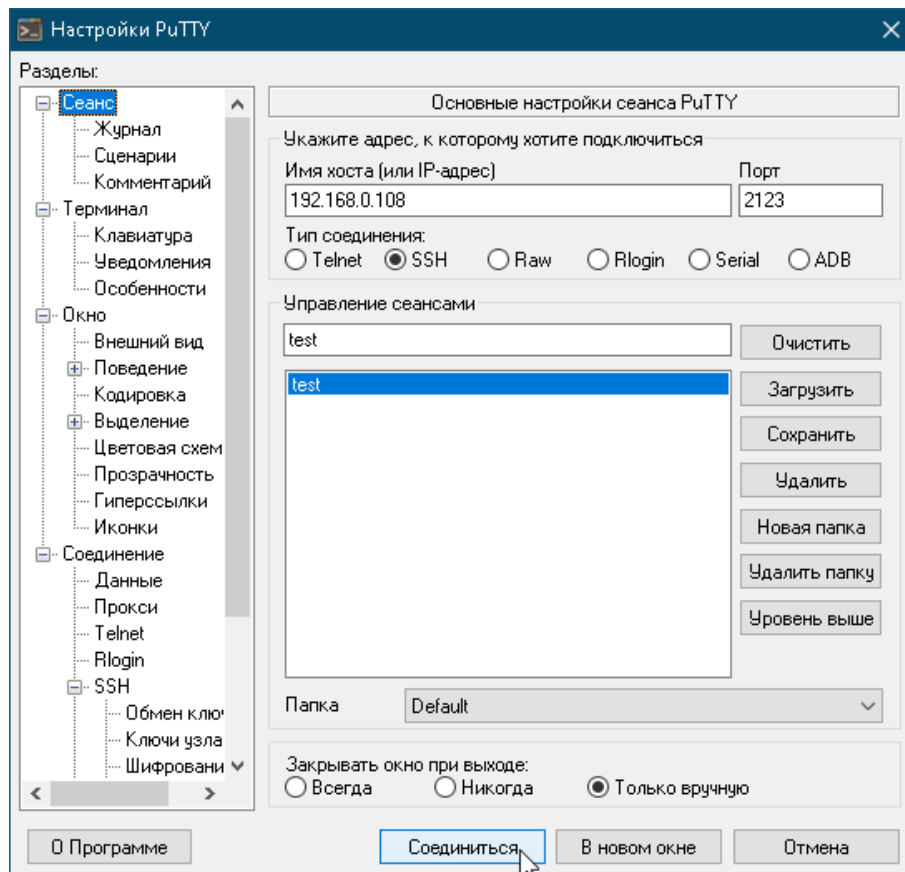
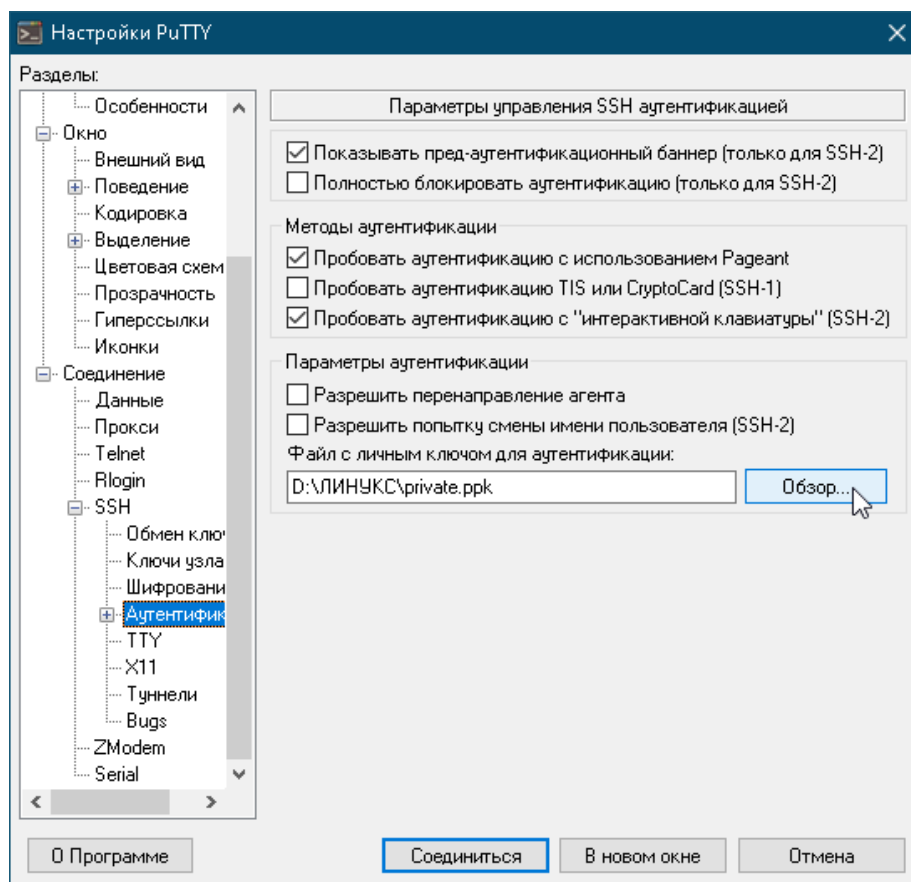
PasswordAuthentication no

PermitEmptyPasswords no

```
GNU nano 4.8 /etc/ssh/sshd_config Modified  
# Authentication:  
#LoginGraceTime 2m  
PermitRootLogin no  
#StrictModes yes  
#MaxAuthTries 6  
#MaxSessions 10  
  
PubkeyAuthentication yes  
  
# Expect .ssh/authorized_keys2 to be disregarded by default in future.  
AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys %h/.ssh/authorized_keys2  
  
#AuthorizedPrincipalsFile none  
#AuthorizedKeysCommand none  
#AuthorizedKeysCommandUser nobody  
  
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh/ssh_known_hosts  
#HostbasedAuthentication no  
# Change to yes if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for  
# HostbasedAuthentication  
#IgnoreUserKnownHosts no  
# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files  
#IgnoreRhosts yes  
  
# To disable tunneled clear text passwords, change to no here!  
PasswordAuthentication no  
PermitEmptyPasswords no  
  
# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with  
^G Get Help ^O Write Out ^W Where Is ^K Cut Text ^J Justify ^C Cur Pos  
^X Exit ^R Read File ^\ Replace ^U Paste Text ^T To Spell ^_ Go To Line
```

Для применения внесенных изменений необходим перезапуск SSH-сервера:

\$ sudo systemctl restart sshd



Задание

1. Создать 4 пользователей **alex, viktor, maria** и **elena**.
2. Создать 2 группы **managers, programmers**
3. **alex и viktor** должны быть в группе **managers**, а **maria и elena** в группе **programmers**
4. Всем пользователям сделать доступ к удаленному хосту по ключу, а тем пользователям кто входит в группу **programmers**, сделать пароли к ключам.
5. Группе **managers** запретить доступ, а **programmers** разрешить.
6. (При преподавателе) Кому-то из группы **managers** разрешить доступ.
7. (При преподавателе) Кому-то из группы **programmers** запретить доступ.